

Predicción de suscripción de Convenios de Doble Tributación utilizando la predicción de enlaces y su peso en redes complejas

1 Objetivo y alcance

Desarrollar un modelo de predicción de suscripción de Convenios de Doble Tributación y su impacto en el volumen del comercio en Colombia mediante la predicción de enlaces y sus pesos en redes complejas

La presente propuesta pretende ampliar lo estudiado por Erokhin y Zagler (2024) acerca de la predicción de convenios de doble tributación entre países utilizando un modelo supervisado basado en el modelo gravitacional y prediciendo si pares entre países tienen o no convenio. A diferencia del artículo mencionado, el presente pretende predecir el enlace utilizando aprendizaje no supervisado y además su impacto medido como el peso de ese enlace en el flujo de dinero que traería

El estudio de estos convenios es importante debido a que lo que pretenden es un mayor flujo de las inversiones económicas entre países, normalizar con reglas claras la tributación de contribuyentes que tengan actividades económicas entre países y evitar la evasión y elusión fiscales OECD (2019). Hurrah and Chisti (2025) afirman que los acuerdos de doble tributación en el caso de la India sí incrementa el flujo de inversión extranjera. Aún así, para el caso colombiano no se ha encontrado evidencia estadística que respalde el incremento de inversión extranjera directa Fillippo Aguillón et al. (2023).

2 Metodología

La siguiente metodología sería utilizada para abordar la problemática:

1. Elaborar la red de países y convenios

La red de convenios entre países sería obtenida a partir de la consulta a las páginas oficiales web de las administraciones tributarias que tienen convenio para evitar la doble tributación con Colombia.

Así, tenemos el grafo G para los años $t \in T = \{2000, \dots, 2025\}$ entonces hay un grafo $G_t = (V, E_t, W_t)$ donde V es el conjunto de nodos que serían los países, E_t son los enlaces que son si tienen o no convenio para evitar doble tributación y W_t sus pesos que sería el volumen de exportaciones del país i a j para cada t .

2. Recopilar los datos para atributos de los nodos

Los datos adicionales para la elaboración de los enlaces serían datos particulares de cada país como:

- PIB y población de cada país i para cada año t
- Tasas de tributación para personas a los cuales acobijan los convenios como el impuesto a la renta y al patrimonio
- Si el país pertenece a algún bloque económico como OCDE o Alianza del Pacífico

- Distancia entre países representada como la distancia entre las ciudades capitales

3. Metodología predicción de enlaces Improved Variational Graph Autoencoder with Genetic Algorithm (IVGAE-GA)

La metodología se obtiene de Li et al. (2025) cuyo objetivo es establecer relaciones cooperativas potenciales entre países. El modelo se basa en el Variational Graph Autoencoder (VGAE), el cual está diseñado para manejar la incertidumbre y el ruido al aprender una distribución de probabilidad (media μ y varianza σ) para la representación latente de cada nodo, en lugar de un único valor puntual.

La adaptación temporal del modelo sería la siguiente: Primero, los vectores de embeddings, o representaciones latentes, de los nodos serán generados para cada grafo G_t extrayendo información desde el Dynamic Adaptive Graph Attention (DAGAN) y una red neuronal convolucional (CNN). Una vez generados los embeddings, el algoritmo procederá a fusionar la información y hallar la probabilidad de que exista un enlace entre el país i y el país j para cada año de acuerdo a sus características. Se puede hacer entonces un entrenamiento de los grafos para predecir los convenios del año 2025 y así predecir los siguientes.

El VGAE utiliza hiperparámetros que pueden ser optimizados con el Algoritmo Genético (GA) generando combinaciones aleatorias de hiperparámetros y evaluando sus rendimientos. Estos hiperparámetros son el canal de salida c , tasa de aprendizaje η , número de módulos DAGAN k , capas L , tasa de DropEdge p , y constante de escalado s

Finalmente, el modelo es evaluado usando métricas como Área debajo de la curva (AUC) y Average Precision (AP), buscando valores más altos para indicar una mejor capacidad de predicción

4. Predecir el peso mediante el método Line Graph-Based Link Weight Prediction (LGLWP)

La metodología se obtiene de Liang et al. (2025) cuyo objetivo es predecir el peso o fuerza de los enlaces. Así, se crea el subgrafo con el par de países que se espera que se firme convenio. Aplicando este subgrafo de un salto alrededor de cada enlace objetivo y se normalizarán los pesos w entre 0 y 1 tal que $w^* = e^{(-1/w)}$

Cada nodo será etiquetado para establecer un orden consistente basado en las distancias ponderadas a los nodos objetivo que refleje el orden de los nodos en el subgrafo. Posteriormente, el subgrafo se convertirá en un grafo de línea en donde los nodos ahora representan los enlaces del subgrafo original dando así que el peso se convierte en un atributo del nodo. Durante esta transformación, la información estructural y los atributos de los nodos del subgrafo original se transfieren a los nodos del grafo de línea mediante una operación de concatenación, donde el atributo de un nodo en el grafo de línea se forma concatenando los atributos de sus dos nodos terminales correspondientes en el subgrafo original.

Luego, se emplean Redes Neuronales Convolucionales (GCN) para aprender embeddings, o representaciones vectoriales, de los nodos en este grafo de línea. Estos capturan información del vecindario de cada nodo en el grafo de línea. Finalmente, los resultados generados por la GCN alimentan a una red neuronal de dos capas totalmente conectadas. Esta red realiza la tarea de regresión para predecir el peso del enlace objetivo. El modelo se entrena minimizando el error cuadrático medio (RMSE), lo que permite a LGLWP aprender directamente las características de los enlaces y ofrecer una solución robusta y eficiente al problema de la predicción de pesos

2.1 Recursos adicionales

También se tiene en cuenta los recursos disponibles desde los artículos relacionados:

- LGLWP: Supplementary Experiment: No Transformation on the Original Data Liang et al. (2025) <https://github.com/water75/LGLWP>
- OpenTLP Qin and Yeung (2023) <https://github.com/KuroginQin/OpenTLP>
- Correo a los autores de *A new link prediction model for grain trade networks based on improved variational graph autoencoder and genetic algorithm* para la recreación del modelo.

References

- Erokhin, D. and Zagler, M. (2024). Who will sign a double tax treaty next? a prediction based on economic determinants and machine learning algorithms. *Economic Modelling*, 139:106819.
- Fillippo Aguillón, L., Vélez López, I. A., and Victoria Simbaqueva, M. (2023). Análisis y evaluación de impacto de los acuerdos de doble tributación sobre los flujos de inversión extranjera directa en Colombia. Master's thesis, Universidad de los Andes.
- Hurrah, F. A. and Chisti, K. A. (2025). Exploring the impact of double taxation treaties on India's FDI: A panel data approach using the gravity model. *Research Square*.
- Li, Y., Song, Y., Yao, Q., and Guan, X. (2025). A new link prediction model for grain trade networks based on improved variational graph autoencoder and genetic algorithm. *Applied Soft Computing*, 180:113336.
- Liang, J., Pu, C., Shu, X., Xia, Y., and Xia, C. (2025). Line graph neural networks for link weight prediction. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 661:130406.
- OECD (2019). *Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio: Versión Abreviada 2017*. OECD Publishing, Paris.
- Qin, M. and Yeung, D.-Y. (2023). Temporal link prediction: A unified framework, taxonomy, and review. *ACM Comput. Surv.*, 56(4).